

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПОИСКА И УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ДЛЯ WEB-РЕСУРСА АН «ГОРОД»

Жеребцова Ксения Владимировна

студентка группы ИВТ-31

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова», г. Барнаул

Научный руководитель: Якунин А.Г., зав. кафедрой ИВТиИБ

Аннотация

В статье рассматривается разработка модуля размещения, поиска и управления объявлениями для web-ресурса АН «Город». Обоснована актуальность создания собственного модуля объявлений для организации, рассмотрены основные требования к функциональности системы, описаны выбранные технологии разработки, структура базы данных и реализованные возможности web-приложения. Разработанный модуль обеспечивает просмотр объявлений, поиск и фильтрацию, публикацию, редактирование, добавление в избранное, модерацию, управление статусами и обмен сообщениями между пользователями.

Ключевые слова: web-приложение, Django, Python, база данных, объявления, каталог, модерация, избранное, личный кабинет.

Введение

В настоящее время web-ресурсы являются одним из основных способов взаимодействия организаций с пользователями. Сайт позволяет не только представить информацию о деятельности предприятия, но и предоставить пользователям доступ к различным функциям: поиску данных, просмотру предложений, отправке заявок, регистрации и управлению размещаемой информацией.

Для организаций, работающих с объявлениями, особенно важна возможность удобного размещения, поиска и просмотра предложений через web-интерфейс. Пользователю необходимо быстро находить нужные объявления по категории, названию, цене, городу и другим параметрам. Кроме того, современный web-ресурс должен обеспечивать просмотр подробной информации об объявлении, отображение фотографий, сохранение интересных записей в избранное и возможность публикации новых объявлений через форму на сайте.

Актуальность разработки модуля объявлений связана с необходимостью автоматизации процесса размещения, поиска и управления информацией. Ручная обработка объявлений занимает больше времени, усложняет контроль размещаемых данных и не обеспечивает достаточного удобства для пользователей. Поэтому разработка собственного модуля для web-ресурса АН «Город» является целесообразной задачей.

Целью работы является анализ, проектирование и разработка модуля размещения, поиска и управления объявлениями для web-ресурса АН «Город».

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: выполнен анализ предметной области и существующих решений, сформулированы требования к модулю, спроектирована архитектура web-приложения и база данных, выбран набор технологий и инструментов разработки, реализованы основные функции модуля и выполнена проверка работоспособности web-приложения.

Анализ существующих решений

Для определения требований к разрабатываемому модулю были рассмотрены популярные сервисы объявлений: Авито, Юла, Циан и Домклик.

Авито и Юла относятся к универсальным доскам объявлений. Они предоставляют пользователям возможность размещать и искать объявления в различных категориях, использовать фильтры, просматривать карточки объявлений, добавлять предложения в избранное и работать с пользовательским профилем. Однако такие сервисы не ориентированы на задачи конкретной организации, так как объявления размещаются на общей площадке среди большого количества предложений других пользователей.

Циан и Домклик являются специализированными сервисами, связанными с недвижимостью. Они ближе к деятельности АН «Город», так как позволяют искать объекты недвижимости, просматривать подробные карточки, фотографии, характеристики и контактные данные. Однако данные сервисы также являются внешними площадками, а не собственным модулем сайта организации.

Проведенный анализ показал, что существующие решения обладают рядом полезных функций: поиском, фильтрацией, структурированным каталогом, карточками объявлений, избранным и личным кабинетом. При этом они не позволяют полностью адаптировать структуру объявлений, интерфейс и логику управления под задачи АН «Город». Поэтому для организации

целесообразно разработать собственный модуль, который будет работать в составе ее web-ресурса.

Требования к разрабатываемому модулю

По результатам анализа предметной области и существующих решений были определены основные функциональные требования к модулю размещения, поиска и управления объявлениями.

Модуль должен обеспечивать просмотр опубликованных объявлений в виде карточек. Каждая карточка должна содержать краткую информацию: название, цену, город, фотографию и основные действия пользователя. Также должна быть реализована возможность перехода к подробной карточке объявления.

Важной функцией является поиск и фильтрация. Пользователь должен иметь возможность искать объявления по названию, категории, городу, цене и другим параметрам. Это позволяет быстрее находить нужные предложения и повышает удобство работы с каталогом.

Для каждого объявления должна быть предусмотрена страница подробного просмотра. На ней отображаются фотографии, описание, цена, характеристики, местоположение, контактные данные продавца и дополнительные действия, например добавление в избранное или переход к переписке.

Для авторизованных пользователей должна быть доступна публикация объявлений. При создании объявления пользователь выбирает категорию и подкатеорию, заполняет параметры, указывает описание, цену, адрес, контактные данные и загружает фотографии.

Также в модуле необходимо предусмотреть личный раздел пользователя. В нем пользователь может просматривать свои объявления, редактировать их, удалять, изменять статус, открывать избранное и сообщения.

Отдельным требованием является модерация объявлений. Объявление может находиться в разных статусах: черновик, на модерации, опубликовано, отклонено, снято с публикации или продано. Такой подход позволяет контролировать качество размещаемой информации и управлять жизненным циклом публикации.

Выбор технологий разработки

Для реализации серверной части web-приложения был выбран язык программирования Python. Он применяется при разработке web-приложений, обладает понятным синтаксисом и большим количеством библиотек.

В качестве основного web-фреймворка используется Django. Данный фреймворк позволяет создавать web-приложения с использованием маршрутизации, моделей, форм, шаблонов и административной панели. Django также поддерживает архитектурный подход, при котором логика работы с данными, обработка запросов и отображение страниц разделяются между различными компонентами проекта.

Для хранения данных используется SQLite. Эта база данных подходит для разработки и тестирования учебного web-приложения, так как не требует отдельной настройки сервера базы данных и может использоваться непосредственно в составе проекта. При дальнейшем развитии проекта возможен переход на PostgreSQL или другую серверную систему управления базами данных.

Клиентская часть web-приложения реализована с использованием HTML, CSS и JavaScript. HTML применяется для формирования структуры страниц, CSS — для оформления интерфейса, а JavaScript — для реализации интерактивных элементов.

Для динамического взаимодействия с сервером используется технология AJAX. Она позволяет выполнять отдельные действия без полной перезагрузки страницы. В модуле объявлений такой подход применяется, например, при добавлении объявления в избранное.

В качестве инструментов разработки использовались PyCharm 2024.2.3, браузер Opera и MobaXterm. PyCharm применялся для разработки и редактирования кода, Opera — для проверки интерфейса, а MobaXterm — для подключения к серверу и управления проектом.

Проектирование базы данных

База данных является одной из основных частей модуля размещения, поиска и управления объявлениями. Она предназначена для хранения информации о пользователях, профилях, категориях, подкатегориях, объявлениях, фотографиях, избранных записях, диалогах, сообщениях и обращениях пользователей об ошибках.

Основной сущностью базы данных является объявление. В нем хранятся данные, которые пользователь указывает при публикации: категория, подкатегория, заголовок, описание, цена, город, адрес, контактные данные, параметры объявления и статус публикации.

Для хранения данных пользователей используется стандартная модель пользователя Django. Дополнительная информация хранится в профиле пользователя. Профиль содержит сведения, связанные с подтверждением электронной почты, телефоном и кодами подтверждения.

Категории и подкатегории используются для построения многоуровневого каталога объявлений. Такая структура позволяет распределять публикации по тематическим разделам и упрощает поиск.

Фотографии объявлений хранятся отдельно и связаны с конкретной публикацией. Одно объявление может иметь несколько изображений. Для отображения объявлений в каталоге могут использоваться миниатюры.

Сущность «Избранное» связывает пользователя и объявление. Благодаря этому пользователь может сохранять интересные публикации и просматривать их в отдельном разделе.

Для организации переписки используются сущности «Диалог» и «Сообщение». Диалог связан с конкретным объявлением, а сообщение хранит отправителя, текст, дату отправки и признак прочтения.

Также предусмотрена сущность для сообщений об ошибках. Она позволяет пользователям отправлять информацию о проблемах в работе сайта, что полезно для дальнейшего тестирования и сопровождения web-приложения.

Реализация основных функций

Разработанный модуль обеспечивает полный цикл работы с объявлениями. Пользователь может просматривать каталог, выполнять поиск и фильтрацию, открывать карточку объявления, публиковать собственные объявления, управлять ими, добавлять записи в избранное и вести переписку с другими пользователями.

Главная страница и каталог объявлений позволяют пользователю перейти к просмотру публикаций, выбрать категорию, воспользоваться поиском и открыть подробную карточку объявления. В каталоге объявления отображаются в виде карточек с фотографией, ценой, названием и краткой информацией.

Карточка объявления содержит расширенные сведения о публикации: фотографии, заголовок, описание, параметры, цену, местоположение и контактные данные. Для авторизованных пользователей доступны дополнительные действия: добавление объявления в избранное и переход к переписке с продавцом.

Публикация объявления реализована через форму. Пользователь выбирает категорию и подкатегорию, заполняет параметры, указывает описание, цену, адрес и контактные данные. Также предусмотрена загрузка фотографий. Для отдельных категорий может использоваться автоматическое формирование заголовка объявления на основе выбранных параметров.

Личный раздел пользователя содержит страницы «Мои объявления», «Избранное» и «Сообщения». В разделе «Мои объявления» пользователь может просматривать созданные публикации, редактировать их, удалять и изменять статус. В разделе «Избранное» отображаются сохраненные объявления. Раздел «Сообщения» используется для переписки между покупателем и продавцом.

Модерация реализована для контроля качества размещаемой информации. Объявления, ожидающие проверки, доступны модератору или администратору. После просмотра объявления модератор может принять решение о публикации или отклонении.

Также реализована форма сообщения об ошибке. Пользователь может указать тему обращения, описание проблемы, ожидаемый результат, шаги воспроизведения и прикрепить скриншот. Это позволяет собирать информацию о проблемах сайта и использовать ее при дальнейшем улучшении проекта.

Проверка работоспособности web-приложения

После реализации основных функций была выполнена проверка работоспособности web-приложения. Проверялась корректность работы главной страницы, каталога, карточки объявления, формы публикации, регистрации, авторизации, личного раздела, избранного, модерации, сообщений и формы сообщения об ошибке.

При проверке каталога оценивалась работа поиска и фильтрации. Проверялось, что пользователь может искать объявления по ключевым словам, выбирать категорию, указывать город и переходить к подробному просмотру публикации.

При проверке публикации объявления оценивалась работа формы создания записи, загрузка фотографий, сохранение данных в базе и присвоение объявлению соответствующего статуса.

Также была проверена работа личного раздела. Пользователь может управлять только своими объявлениями, просматривать избранное и вести переписку. Раздел модерации доступен только пользователям с соответствующими правами.

Дополнительно были предусмотрены автоматические тесты Django. Они используются для проверки публичных страниц, каталога, поиска, фильтрации, публикации объявлений, статусов, модерации, избранного, авторизации и обработки ошибок.

Результаты проверки показали, что разработанный модуль выполняет основные функции, необходимые для размещения, поиска и управления объявлениями.

Заключение

В ходе работы был разработан модуль размещения, поиска и управления объявлениями для web-ресурса АН «Город». Были проанализированы существующие решения, сформулированы требования к модулю, выбраны технологии разработки, спроектирована база данных и реализованы основные функции web-приложения.

Разработанный модуль включает каталог объявлений, поиск, фильтрацию, подробную карточку объявления, публикацию, редактирование, загрузку фотографий, автоматическое формирование заголовков, личный раздел пользователя, избранное, модерацию, регистрацию, авторизацию, подтверждение электронной почты, переписку между пользователями и форму сообщения об ошибке.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный модуль может использоваться для размещения, поиска и управления объявлениями на web-ресурсе организации. Его применение позволяет упростить процесс публикации объявлений, обеспечить централизованное хранение данных, повысить удобство поиска информации и улучшить взаимодействие пользователя с сайтом.

Цель работы достигнута. Разработанный модуль может использоваться как основа web-ресурса АН «Город» и дорабатываться в рамках выпускной квалификационной работы.

Список литературы

1. Жеребцова К. В. Разработка сайта объявлений : курсовая работа по дисциплине «Web-технологии». — Барнаул : АлтГТУ, 2026.
2. Меле А. Django 4 в примерах. — Москва : ДМК Пресс, 2023. — 802 с.
3. Лутц М. Изучаем Python. В 2 т. Т. 1. 5-е изд. — Санкт-Петербург : Диалектика, 2019. — 832 с.
4. Кукарцев В. В., Царев Р. Ю., Антамошкин О. А. Теория баз данных : учебник. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 180 с.
5. Беликова С. А., Беликов А. Н. Основы HTML и CSS: проектирование и дизайн веб-сайтов : учебное пособие по курсу «Web-разработка». — Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. — 176 с.
6. Куликов С. С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс. — Минск : Четыре четверти, 2017. — 312 с.
7. Django documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.djangoproject.com/> (дата обращения: 13.07.2026).
8. MDN Web Docs. Web technology for developers [Электронный ресурс]. — URL: <https://developer.mozilla.org/> (дата обращения: 13.07.2026).
9. SQLite Documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.sqlite.org/docs.html> (дата обращения: 13.07.2026).